Série d'exercices : génétique des populations

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Calcul de fréquences

Dans une population de 800 escargots, la couleur de la coquille est déterminée par un gène à deux allèles codominants : 288 jaunes (J//J), 384 orange (J//R), 128 rouges (R//R).

1. Calculer les fréquences génotypiques et alléliques.
2. La population est-elle en équilibre de Hardy-Weinberg ? Justifier par le calcul.

Exercice 2 · Maladie récessive

La phénylcétonurie, maladie autosomique récessive, touche environ 1 nouveau-né sur 14 400 dans une population supposée en équilibre.

1. Calculer la fréquence de l'allèle de la maladie.
2. Calculer la fréquence des porteurs sains.
3. Calculer la probabilité qu'un couple de deux personnes saines, prises au hasard, ait un enfant atteint.

Exercice 3 · Gène lié à X

Dans une population en équilibre, 1 homme sur 10 000 est atteint d'hémophilie A.

1. Calculer la fréquence de l'allèle de l'hémophilie.
2. Calculer la fréquence des femmes hémophiles et celle des femmes conductrices. Commenter.

Exercice 4 · Sélection naturelle

Dans une région d'Afrique où sévit le paludisme, on observe chez les adultes 0,1 % de S//S, 28 % de A//S et 71,9 % de A//A, alors que l'allèle S provoque la drépanocytose, souvent mortelle chez les homozygotes S//S.

1. Calculer la fréquence de l'allèle S chez ces adultes.
2. Comment expliquer qu'un allèle défavorable à l'état homozygote se maintienne à une fréquence aussi élevée ?

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $f(JJ) = \frac{288}{800} = 0{,}36$; $f(JR) = \frac{384}{800} = 0{,}48$; $f(RR) = \frac{128}{800} = 0{,}16$. $p = f(J) = 0{,}36 + 0{,}24 = 0{,}6$; $q = f(R) = 0{,}16 + 0{,}24 = 0{,}4$.

2) Fréquences théoriques : $p^2 = 0{,}36$; $2pq = 0{,}48$; $q^2 = 0{,}16$, identiques aux fréquences observées : la population est en équilibre de Hardy-Weinberg.

Exercice 2.

1) $q^2 = \frac{1}{14\,400}$, donc $q = \frac{1}{120} \approx 0{,}0083$.

2) $p = \frac{119}{120}$; $2pq = 2 \times \frac{119}{120} \times \frac{1}{120} \approx 0{,}0165$, soit environ 1 personne sur 60.

3) Une personne saine est porteuse avec la probabilité $\frac{2pq}{p^2+2pq} = \frac{2q}{1+q} = \frac{2}{121} \approx 0{,}0165$. Probabilité : $\left(\frac{2}{121}\right)^2 \times \frac{1}{4} \approx 6{,}8 \times 10^{-5}$, soit environ 1 sur 14 600.

Exercice 3.

1) Chez les hommes, la fréquence des atteints est égale à celle de l'allèle : $q = 10^{-4}$.

2) Femmes hémophiles : $q^2 = 10^{-8}$ (1 sur 100 millions) ; conductrices : $2pq \approx 2 \times 10^{-4}$ (1 sur 5000). Les femmes hémophiles sont extrêmement rares : une maladie récessive liée à X touche presque uniquement des hommes.

Exercice 4.

1) $f(S) = f(SS) + \frac{1}{2}f(AS) = 0{,}001 + 0{,}14 = 0{,}141$.

2) Les hétérozygotes A//S sont plus résistants au paludisme que les A//A : dans les régions impaludées, ils survivent et se reproduisent davantage. Cet **avantage sélectif des hétérozygotes** compense l'élimination des S//S, ce qui maintient l'allèle S à une fréquence élevée : c'est un effet de la **sélection naturelle** qui dépend du milieu.